

2級土木 施工経験記述 | コンクリート舗装版 5管理フルカバー完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道〇〇号線 コンクリート舗装工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課（または〇〇農業振興整備課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：路床工、路盤工、コンクリート版工（目地設置・版打設・養生）
- 施工量：コンクリート版面積 〇〇〇〇m²、延長 L=〇〇〇m、版厚 〇〇cm
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（版厚・目地精度・曲げ強度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（版厚・目地位置・曲げ強度）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（打設量・気温・養生環境）が具体的か。
- 試験・測定方法（コア採取・強度試験・目地精度確認）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は市道〇〇号線に延長 〇〇〇m・面積 〇〇〇〇m² のコンクリート版を新設するものであった。版厚は 〇〇cm と規定されており、打設中に厚さが不足すると所定の曲げ強度が得られず、早期ひび割れの原因となる。また膨張目地・収縮目地のダウエルバー位置がずれると版の挙動を拘束し版端のひび割れを誘発する。施工時期が夏期にあたり、急激な蒸発乾燥による初期ひび割れも懸念された。そのため版厚・目地精度・初期養生の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 版厚を確実に確保するため、版厚確認ピンを ○○m 間隔で設置し、打設中に版厚を随時計測して設計値 ○○cm 以上を維持した。ii) 目地精度を保つため、ダウエルバーは型枠に固定治具で取り付け、打設前に位置と傾きを全箇所確認した。iii) 急激な乾燥によるひび割れを防ぐため、打設後速やかに養生マットで全面を覆い、湿潤養生を ○○日間継続した。これにより、版厚・目地精度・曲げ強度のすべてで管理基準を満たして工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（確認ピン・固定治具・養生マット）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（版厚・ダウエルバー許容誤差・養生日数）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読める。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 版厚・曲げ強度の基準値 → 自分の現場の設計値・規格値に置換
- 目地種別（膨張目地・収縮目地）・ダウエルバー → 自分の現場の目地割り・構造に置換
- 養生方法・日数 → 自分の現場の養生材料・実施日数に置換

減点NG例

コンクリートが固まるか心配だったので、丁寧に施工して品質を確保した。

品質項目が不明で、管理基準値・試験方法がなく「丁寧に施工」と主観的。合格水準は「打設条件・気温（条件）→ 版厚不足・目地ずれ・初期ひび割れ（品質課題）→ 確認ピン・固定治具・湿潤養生（手段）→ 版厚 ○○cm 以上・養生 ○○日（規格値）」の連鎖。

安全管理（供用道路近接での一般車両誤進入と重機接触防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 保安施設・誘導体制など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は供用中の市道に隣接する区間でコンクリート版を打設するため、施工エリアと一般交通の境界を確保した状態でコンクリートミキサー車・振動スクリーンなどの建設機械を稼働させる必要があった。施工区画に一般車両が誤進入すると重大な第三者事故につながるおそれがあり、また生コン打設中に作業員がミキサー車の旋回域に入ると接触する危険もあった。そのため一般車両の誤進入防止と、ミキサー車旋回域への作業員の立入防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 施工区画と一般交通の境界に反射型バリケードとラバーコーンを〇〇m間隔で連続設置し、出入口には交通誘導員を配置して一般車両の誤進入を防いだ。ii) ミキサー車の旋回・後退範囲を施工計画書で明示し、その範囲を立入禁止ゾーンに指定してコーナールールで区画した。iii) 毎朝の安全確認でバリケード・コーンの設置状況を全員で点検し、現場代理人が作業中に随時巡視して保安状態を確認した。これらにより第三者の誤進入・重機接触を生じさせず、無事故で版打設を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（車両誤進入・重機接触）、(2)検討した項目と理由（区画分離・立入禁止・巡視）、(3)実施内容と評価（バリケード間隔・誘導員・立入禁止ゾーン・無事故）に分ける。災害を1つに絞り、保安施設の種別・間隔を数値で示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- バリケード・ラバーコーン間隔 → 自分の現場の保安施設の種別・間隔に置換
- 誘導員の配置・立場（交通誘導員等） → 自分の現場で実施した誘導體制に置換
- ミキサー車 → 自分の現場で使用した建設機械の種別に置換

減点NG例

車通りが多いので気をつけて作業し、事故がないようにした。

災害が絞られず、保安施設の種別・間隔・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（養生期間確保と交通開放工程の両立）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 養生期間（交通開放まで）という制約が明示されているか。
- 養生日数を確保しつつ工期を守る手段・施工段取りが具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事はコンクリート版の打設後、所定の強度発現まで湿潤養生を行い、交通解放試験に合格してから初めて一般交通に開放する必要があった。養生期間は〇〇日以上を要するため、1区間を打設すると次区間の作業着手まで待機となり、複数区間を連続して工期内に完了させるには養生期間を見込んだ区間割りと机上計画が不可欠であった。降雨による作業中断も重なりと養生完了日がずれ込み、交通開放と後続工種が遅延するおそれがあったため、養生期間を確保しつつ工期内に全区間を完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

- i) 全体工程を区間ごとに分割し、各区間の打設日・養生完了日・交通開放日をネットワーク工程表に明示した。連続作業が可能となるよう区間の開始タイミングをずらすことで、養生待ちの無駄を最小化した。
- ii) 降雨による中断を見込み、予備工程として〇〇日を確保し、降雨が続く場合は他区間の型枠組立や目地設置など天候に左右されない作業を先行させた。
- iii) 各区間の打設完了日を日報で進捗管理し、遅れが生じた場合は翌週の施工体制を強化して全区間を工期内に完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（養生期間と工期の両立）、(2) 検討内容と理由（区間割り工程・予備工程・進捗管理）、(3) 実施と評価（ネットワーク工程表・増強施工・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 養生日数・交通開放条件 → 自分の現場の設計値・発注者指示条件に置換
- 区間割り・ネットワーク工程表 → 自分の現場の工程管理手法に置換
- 予備工程・増強施工 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～ことで」「～ため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

養生が終わってから開放したので、工程どおり完了した。

制約内容・区間割り・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じコンクリート舗装工事で書けるように用意したものです。

施工計画（目地割付・配合・運搬・区間施工計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 目地割付・生コン配合・運搬と打設能力を整合させた計画になっているか。
- ・ 沿道関係者や道路管理者との事前協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は市道の新設舗装工事で、沿道の商店・住宅への車両通行を確保しながら、目地割付・生コン配合・区間ごとの交通切回しを着手前に整合させる必要があった。目地間隔・位置は版の温度収縮挙動に直接影響し、生コンの運搬時間と打設量が整合しないと養生開始が遅れて品質に影響する。これらの制約は相互に関連しており、一方を定めると他方の計画が成立しないおそれがあった。そのため目地割付・配合計画・運搬計画・区間切回し計画を事前に整合させることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 目地間隔と位置を設計図に基づき版全体で割り付け、膨張目地・収縮目地の配置を施工計画書に図示した。 ii) 生コンプラントを〇〇km 以内の近傍から選定し、運搬時間を 〇〇分以内として配合を確認した後、打設レーンごとの供給量と打設速度を計算して台数を決定した。 iii) 区間ごとの交通切回し計画を道路管理者・沿道関係者と事前に協議し、施工区間・通行可能時間帯・迂回路を書面で合意した。この計画により着工後の手戻りなく施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 目地割付の種類・間隔 → 自分の現場の設計目地間隔・膨張/収縮比率に置換
- ・ 生コンプラント距離・運搬時間 → 自分の現場の選定プラントと運搬条件に置換
- ・ 道路管理者・沿道関係者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

事前に計画を立てて、近くのプラントを選んで施工した。

比較・算定根拠・事前協議が一切なく、施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数事項の事前検討・整合→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（舗装機械の騒音・振動とアルカリ排水の処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 法令（騒音規制法・水質汚濁防止法等）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や商店に近接した市道で施工するため、振動スクリーンや締固め機械の稼働に伴う騒音・振動が沿道住民の生活環境に影響するおそれがあった。またコンクリート洗浄水や残留生コンのアルカリ性排水が道路側溝や周辺用水路へ流出すると、水質汚濁につながるおそれもあった。騒音規制法および水質汚濁防止法に基づく基準を遵守し、沿道からの苦情を生じさせないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 騒音・振動の大きな機械の使用を日中に限定し、住宅が集中する区間では低騒音型の振動スクリーンを選定して規制基準以下での施工を計画した。ii) コンクリート洗浄水はドラム缶に受けてpH測定を行い、排出先の基準値（pH 〇〇 以下）に中和処理してから適正に排出した。iii) 工事開始前と施工中に沿道住民へ作業内容・機械の種類・工程を説明して理解を得るとともに、現場境界での騒音測定結果を確認しながら施工した。これにより規制基準を遵守し、苦情を生じさせずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型振動スクリーン → 自分の現場で使用した低騒音・低振動機械の種別に置換
- pH 中和処理・排水の種別 → 自分の現場で発生した排水の種類と処理方法に置換
- 沿道住民への説明内容 → 自分の現場で実施した住民対応の内容に置換

減点NG例

近くに住宅があるので静かに作業し、周辺への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一のコンクリート舗装工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「版厚・目地精度・曲げ強度の確保（確認ピン・固定治具・湿潤養生）」、設問2で「養生期間を確保しつつ工期内に全区間を完了（区間割り工程・ネットワーク工程表・増強施工）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「一般車両の誤進入・ミキサー車旋回域への立入防止（バリケード・誘導員・立入禁止ゾーン）」、設問2で「養生期間を見込んだ区間割り」と工期確保（予備工程・進捗管理・増強施工）」を書く。

品質×安全（主×主） 設問1で「版厚・目地精度・初期養生の品質確保」、設問2で「車両誤進入・重機接触の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)